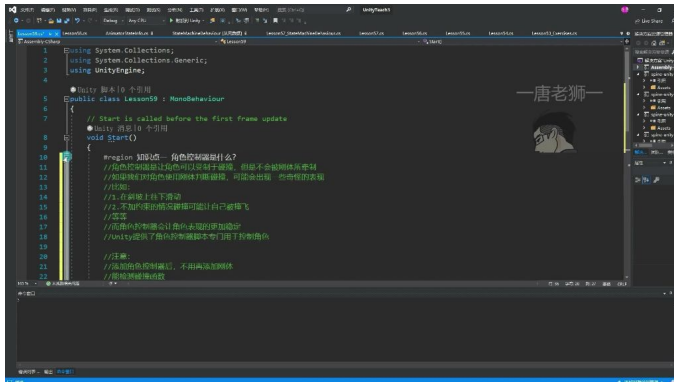


一、角色控制器 00:04

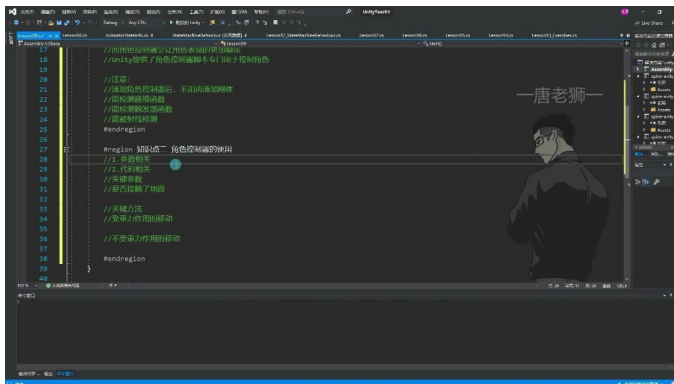
1. 知识点一、二介绍 00:17

2. 角色控制器是什么 00:26



-
- 定义: 让角色可以受制于碰撞, 但不会被刚体所牵制的组件
- 对比刚体的缺陷:
 - 在斜坡上会不受控地往下滑动
 - 不加约束时碰撞可能导致角色被撞飞
- 优势: 使角色运动表现更加稳定
- 注意事项:
 - 添加角色控制器后不需要再添加刚体
 - 仍具备碰撞检测功能
 - 能检测触发器函数
 - 能被射线检测到

3. 角色控制器的使用

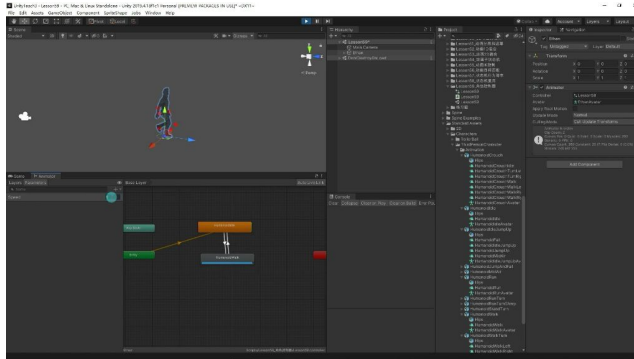


-
- 参数相关:
 - 是否接触地面
- 方法相关:
 - 受重力作用的移动
 - 不受重力作用的移动

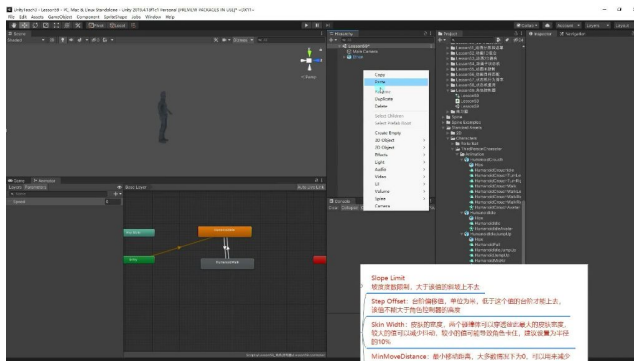
4. 角色控制器的使用 01:17

1) 参数相关 01:26

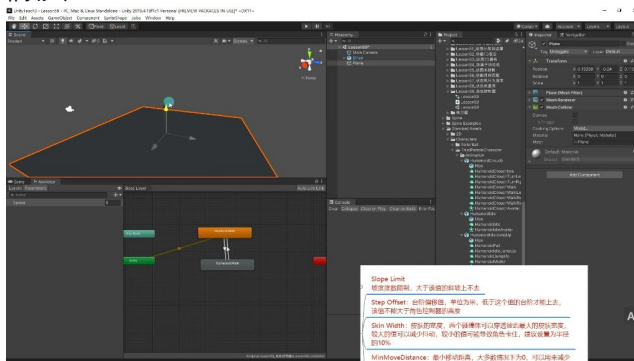
- 角色控制器的添加 03:40



-
- 添加步骤：
 - 选中角色模型后添加Character Controller组件
 - 组件添加后会显示胶囊形状的碰撞体
- 重要设置：
 - 建议取消Animator组件中的"Apply Root Motion"选项
 - 取消后动画位移将由代码控制而非动画本身
- 注意事项：
 - 添加控制器后不会立即看到物理效果
 - 需要通过代码控制移动才能观察到完整效果
- 坡度度数限制 04:15

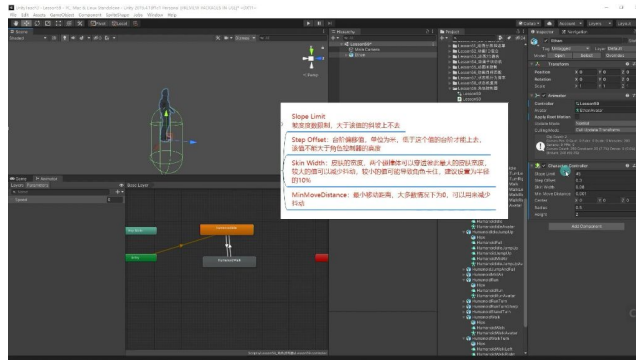


-
- 参数作用：
 - 控制角色可攀爬的最大斜坡角度
 - 默认值为45度，表示超过45度的斜坡无法攀爬
- 测试方法：
 - 创建倾斜平面作为斜坡
 - 调整平面角度观察角色移动限制
- 实际应用：
 - 山地地形可设置为30-40度
 - 平台游戏可设置为60度以上
- 台阶偏移值 05:50

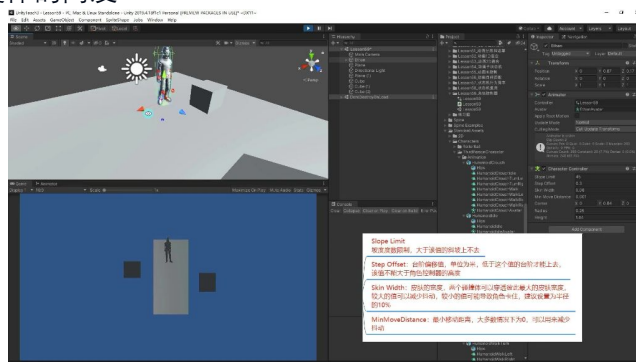


○

- **参数详解：**
 - 单位：米
 - 默认值：0.3米
 - 表示角色可跨越的最大台阶高度
- **使用限制：**
 - 不能大于角色控制器的高度参数
 - 建议值为角色高度的1/3左右
- **测试场景：**
 - 创建多个立方体作为台阶
 - 调整台阶高度差观察移动效果
- **皮肤的宽度 06:30**



- **物理意义：**
 - 允许两个碰撞体相互穿透的最大距离
 - 默认值：0.08米
- **设置建议：**
 - 推荐值为胶囊体半径的10%
 - 过大值：减少抖动但可能穿模
 - 过小值：增加抖动或导致角色卡住
- **调试技巧：**
 - 创建障碍物观察碰撞穿透情况
 - 通过调整参数优化移动流畅度
- **胶囊体的高度 08:10**



- **核心参数：**
 - **Height:** 控制胶囊体垂直高度
 - **Radius:** 控制胶囊体横截面半径
 - **Center:** 调整胶囊体位置偏移
- **设置要点：**
 - 胶囊体应完全包裹角色模型
 - 半径影响角色通过狭窄通道的能力
 - 高度影响台阶跨越和斜坡攀爬

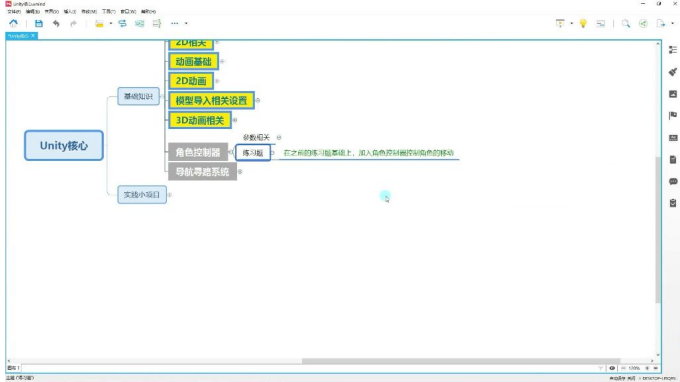
- 关联参数：
 - 皮肤宽度与半径相关
 - 台阶偏移与高度相关

二、结束 24:02

1. 课程内容回顾

- **核心知识点：**课程主要讲解了Unity中2D动画的基础知识，包括模型导入设置和3D动画参数调整
- **实践内容：**重点介绍了角色控制器的使用方法以及导航寻路系统的实践应用

2. 练习题



- **练习要求：**在之前练习的基础上，加入角色控制器实现角色移动功能
- **实践建议：**建议先完成基础角色控制功能，再尝试实现导航寻路系统
- **项目扩展：**可以将该功能作为小项目的核心模块进行开发实践

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
角色控制器的定义	角色控制器使角色受碰撞影响但不受刚体牵制，避免刚体带来的异常表现（如斜坡滑动、被撞飞等）。Unity提供专用脚本， 无需额外添加刚体 。	与刚体的区别： 角色控制器更稳定，但需注意其 不触发常规碰撞函数 （如 OnCollisionEnter）。	★★
角色控制器的参数	1. 坡度限制： 控制可攀爬的最大斜坡角度（默认45度）； 2. 台阶偏移值： 允许角色跨越的台阶高度（需小于控制器高度）； 3. 皮肤宽度： 碰撞体穿透深度（建议设为半径的10%）； 4. 胶囊体参数： 半径、高度、中心点偏移	参数设置误区： 皮肤宽度过小会导致卡顿，过大可能穿透物体；台阶高度需匹配实际需求。	★★★
角色控制	1. SimpleMove： 受重力影响的移动（适合有坡度的地形）； 2. Move： 不受重力影响的移动（适合平地）； 3. isGrounded： 检测	方法选择： SimpleMove自动处理重力，Move需手动计算； 碰撞检测 必须用专用函数。	★★★ ★

器的 关键 方法	是否接触地面; OnControllerColliderHit : 专 用碰撞检测函数	4.		
动画 与 角色 控制 器的 配合	需禁用Animator的“ Apply Root Motion ”选项，避免动画位移干扰控制器移动逻辑。通过代码控制速度参数（如 animator.SetInteger("speed", value)）切换状态机动画。		常见错误：未关闭动画位移会导致角色移动异常（如原地踏步）。	★★
物理 交互 限制	角色控制器不触发 OnCollisionEnter ，但可触发OnTriggerEnter。其他物体可通过常规碰撞函数检测控制器对象。		检测逻辑差异：控制器需用OnControllerColliderHit，其他物体用OnCollisionEnter检测控制器。	★★★